

Лабораторная работа 5

Функции

Введение

Функции позволяют структурировать код, избегать дублирования и повторно использовать логику. Они принимают параметры, выполняют действия и могут возвращать результат.

Цель работы: научиться определять и вызывать функции, передавать аргументы, использовать возвращаемое значение и области видимости.

Теоретическая часть

Функция объявляется ключевым словом `def`, после которого идут имя и круглые скобки с параметрами.

Параметры могут иметь значения по умолчанию.

`return` завершает выполнение функции и возвращает результат.

Переменные внутри функции локальны, глобальные нужно объявлять с `global` (не рекомендуется злоупотреблять).

Задания

1. Напишите функцию `max_of_two(a, b)`, которая возвращает большее из двух чисел. Продемонстрируйте её работу, запросив числа у пользователя.
2. Создайте функцию `is_palindrome(text)`, игнорирующую регистр, пробелы и знаки препинания. Проверьте её на нескольких примерах.
3. Напишите функцию `convert(rub, rate=90.0)`, переводящую рубли в валюту по курсу и возвращающую результат с округлением до двух знаков. Вызовите её с разными аргументами, в том числе именованным.
4. Реализуйте функцию `generate_password(length=8)`, которая возвращает случайный пароль из букв и цифр заданной длины.
5. Напишите рекурсивную функцию `factorial(n)`, вычисляющую факториал. Для $n=0$ должна возвращать 1.
6. Создайте функцию `count_vowels(s)`, подсчитывающую количество гласных в строке (без учёта регистра).
7. Напишите функцию `is_prime(n)`, проверяющую, является ли число простым, и используйте её для вывода всех простых чисел в диапазоне от 2 до введённого пользователем числа.
8. Реализуйте функцию `apply_twice(func, value)`, которая дважды применяет переданную функцию к аргументу и возвращает результат. Проверьте на примере возведения в квадрат.
9. Создайте функцию `reverse_string(s)`, возвращающую строку в обратном порядке (без `[::-1]`).
10. Напишите функцию `calc(operation, a, b)`, которая принимает операцию в виде строки ('add', 'sub', 'mul', 'div') и возвращает результат. По умолчанию операция — 'add'.
11. Реализуйте функцию `fib(n)`, возвращающую n -ое число Фибоначчи (итеративно).

12. Напишите функцию `to_title(text)`, которая делает заглавной первую букву каждого слова (без использования `title()`).
13. Создайте функцию `is_anagram(s1, s2)`, проверяющую, являются ли две строки анаграммами (содержат одинаковые буквы в разном порядке).
14. Реализуйте функцию `median(numbers)`, возвращающую медиану списка чисел.
15. Напишите функцию `is_perfect(n)`, проверяющую, является ли число совершенным (равно сумме своих делителей, кроме самого себя). Используйте её для поиска совершенных чисел до 10000.

Контрольные вопросы

1. Для чего нужны функции?
2. Что делает оператор `return`?
3. Чем отличаются локальные и глобальные переменные?
4. Как задать значение параметра по умолчанию?
5. Что такое рекурсия? Приведите пример.

Выводы

Освоены принципы функциональной декомпозиции, создание и вызов функций, работа с аргументами и возвращаемыми значениями, использование рекурсии.